

Exercice 1 — calculer le quotient réactionnel Q

Écris l'expression de Q puis calcule sa valeur avec les concentrations effectives données.

- a) AgCl : $[\text{Ag}^+] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$, $[\text{Cl}^-] = 1,0 \times 10^{-5} \text{ mol/L}$.
- b) PbBr_2 : $[\text{Pb}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-3} \text{ mol/L}$, $[\text{Br}^-] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$.
- c) $\text{Mg}(\text{OH})_2$: $[\text{Mg}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-2} \text{ mol/L}$, $[\text{OH}^-] = 1,0 \times 10^{-4} \text{ mol/L}$.

Exercice 2 — comparer Q et K_{ps}

On donne $K_{\text{ps}}(\text{AgCl}) = 1,8 \times 10^{-10}$. Pour chaque valeur de Q , indique l'état de la solution (non saturée / saturée / sursaturée) et s'il y a précipitation.

- a) $Q = 1,0 \times 10^{-9}$
- b) $Q = 1,0 \times 10^{-12}$
- c) $Q = 1,8 \times 10^{-10}$

Exercice 3 — une solution de SnS est-elle saturée ?

Le sulfure d'étain SnS (type 1:1) a $K_{\text{ps}} = 1,0 \times 10^{-26}$. Une solution contient $[\text{Sn}^{2+}] = 1,0 \times 10^{-19} \text{ mol/L}$.

- a) Calcule la solubilité à saturation $s_{\text{sat}} = \sqrt{K_{\text{ps}}}$.
- b) Compare $[\text{Sn}^{2+}]$ à s_{sat} : la solution est-elle saturée ?

Exercice 4 — effet d'ion commun : $s' = K_{\text{ps}}/C^n$

Calcule la nouvelle solubilité s' du sel en présence de l'ion commun à la concentration C imposée.

- a) AgCl ($K_{\text{ps}} = 1,8 \times 10^{-10}$) dans $[\text{Cl}^-] = 0,10 \text{ mol/L}$.
- b) AgCl ($K_{\text{ps}} = 1,8 \times 10^{-10}$) dans $[\text{Cl}^-] = 0,010 \text{ mol/L}$.
- c) $\text{Mg}(\text{OH})_2$ ($K_{\text{ps}} = 9,0 \times 10^{-12}$) dans $[\text{OH}^-] = 0,10 \text{ mol/L}$.

Exercice 5 — vrai ou faux : précipitation et ion commun

Indique si chaque affirmation est vraie ou fausse.

- a) L'ajout d'un ion commun *augmente* la solubilité du sel.
- b) L'ajout d'un ion commun modifie la valeur de K_{ps} .
- c) Si $Q > K_{\text{ps}}$, un précipité se forme.
- d) Dans une solution saturée à l'équilibre, $Q = K_{\text{ps}}$.